Кыймыл графиктери: s–t жана v–t

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: коридор → график → формула

Жеңил ★☆☆

Графикти чакмак дептерге чийип текшер.

1 Аралык-убакыт графиги (0; 0) жана (10; 2) чекиттери аркылуу түз (t – мин, s – км). Ылдамдыгы км/мин жана км/саат менен канча?

Колдонуу Жообу: .....

2 s–t графигинде 15-мүнөттөн 25-мүнөткө чейин сызык жатык. Бул эмнени билдирет? Канча мүнөт?

Түшүнүү Жообу: .....

3 36 км/саат ты м/с ке котор.

Колдонуу Жообу: .....

4 15 м/с ты км/саат ка котор.

Колдонуу Жообу: .....

5 v–t графиги: v = 8 м/с жатык сызык, t = 0 дон 6 с ке чейин. Аралык канча?

Колдонуу Жообу: .....

6 v–t: ылдамдык 0 дон 6 м/с ке 3 с те бир калыпта өстү. Ылдамдануусу канча?

Эстөө Жообу: .....

Орто ★★☆

ылдамдык = аралык ÷ убакыт

1 Марат 1,2 км ди 6 мин басты, 4 мин токтоду, анан 1,8 км ди 6 мин чуркады. Ар бир бөлүктүн ылдамдыгы (км/саат)?

Колдонуу Жообу: .....

2 Ошол эле сапардагы орточо ылдамдык канча км/саат?

Колдонуу Жообу: .....

3 s–t графиги: (0; 0) → (20; 5) → (30; 5) → (45; 0) (мин; км). Кайтуудагы ылдамдык км/саат менен?

Талдоо Жообу: .....

4 v–t: 0 дон 10 м/с ке 4 с те, анан 10 м/с менен 6 с. Жалпы аралык?

Колдонуу Жообу: .....

5 v–t: 20 м/с тан 0 гө 5 с те бир калыпта токтойт. Ылдамдануу жана токтогонго чейинки аралык?

Колдонуу Жообу: .....

6 72 км/саат жана 18 м/с: кайсысы ылдам? Канча м/с ке?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

v–t: аянт = аралык. Адегенде болжолдо!

1 Автобус: 0 → 12 м/с 6 с те, 12 м/с менен 30 с, анан 4 с те токтойт. Жалпы аралык жана орточо ылдамдык?

Талдоо Жообу: .....

2 Элнура 6 км ге 15 км/саат менен барып, 10 км/саат менен кайтты. Орточо 12,5 эмес: далилде.

Баалоо Жообу: .....

3 v–t: 4 м/с тан 10 м/с ке 3 с те, анан 10 м/с менен 5 с. Ылдамдануу жана 8 с теги аралык?

Талдоо Жообу: .....

4 Поезд 54 км/саат ылдамдыктан 20 с те бир калыпта токтойт. Токтоо жолу канча метр?

Колдонуу Жообу: .....

5 9-кл. $s = 0{,}25t^2$ (м). t = 2 де жаныма (1; 0), (3; 2) аркылуу. v ны баала, 0–2 с теги орточо менен салыштыр.

Талдоо Жообу: .....

6 Түз: 2 км жолду 20 мүнөттө өткөн, бир жолу токтогон жана эки башка ылдамдыгы бар сапардын s–t графигин түз. Ылдамдыктарын текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Ала-Букадагы веложарыш

1 1. Жалпы жол

Колдонуу

Элнура көпүрөгө 6 км барып, ошол эле жол менен кайтты. Бардыгы канча км жүрдү?



Жообу: .....

2 1. Сапардын убактысы

Колдонуу

Элнура 24 мин барды, 6 мин эс алды, 20 мин кайтты. Бардыгы канча мүнөт? Канча саат?



Жообу: .....

3 2. Ылдамдыктардын айырмасы

Колдонуу

Элнура барганда 15 км/саат, кайтканда 18 км/саат жүрдү. Кайтканда канча км/саат тезирээк?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Калган жол

Колдонуу

Темирлан 6 км жолдун 3,6 км ин 12 мин өттү. Ушул ылдамдык менен калганын канча мүнөттө өтөт?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Автобустун жолу

Талдоо

Автобус 8 с те 0 дон 12 м/с ке ылдамдады, анан 20 с 12 м/с менен жүрдү. Эки бөлүктө канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Ким алдыда?

Талдоо

Элнура 15 км/саат, Темирлан 12 км/саат менен бир убакта чыгышты. 20 мүнөттөн кийин ортосу канча км?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

9-класс › Кыймыл графиктери: аралык-убакыт жана ылдамдык-убакыт

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №2: 6 ÷ 15 = 0,4 саат, 6 ÷ 10 = 0,6 саат, 12 км ÷ 1 саат = 12 км/саат. Оор №6: 2 км жана 20 мүнөт, бир токтоо жана эки башка ылдамдык болгон ар кандай туура сапар кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Графикти чакмак дептерге чийип текшер.

1. Аралык-убакыт графиги (0; 0) жана (10; 2) чекиттери аркылуу түз (t – мин, s – км). Ылдамдыгы км/мин жана км/саат менен канча?

Колдонуу — Жообу: **0,2 км/мин = 12 км/саат**

2. s–t графигинде 15-мүнөттөн 25-мүнөткө чейин сызык жатык. Бул эмнени билдирет? Канча мүнөт?

Түшүнүү — Жообу: **Токтоп турат; 10 мин**

3. 36 км/саат ты м/с ке котор.

Колдонуу — Жообу: **10 м/с**

4. 15 м/с ты км/саат ка котор.

Колдонуу — Жообу: **54 км/саат**

5. v–t графиги: v = 8 м/с жатык сызык, t = 0 дон 6 с ке чейин. Аралык канча?

Колдонуу — Жообу: **8 × 6 = 48 м**

6. v–t: ылдамдык 0 дон 6 м/с ке 3 с те бир калыпта өстү. Ылдамдануусу канча?

Эстөө — Жообу: **2 м/с²**

Орто ★★☆

ылдамдык = аралык ÷ убакыт

1. Марат 1,2 км ди 6 мин басты, 4 мин токтоду, анан 1,8 км ди 6 мин чуркады. Ар бир бөлүктүн ылдамдыгы (км/саат)?

Колдонуу — Жообу: **12; 0; 18**

2. Ошол эле сапардагы орточо ылдамдык канча км/саат?

Колдонуу — Жообу: **11,25 км/саат**

3. s–t графиги: (0; 0) → (20; 5) → (30; 5) → (45; 0) (мин; км). Кайтуудагы ылдамдык км/саат менен?

Талдоо — Жообу: **20 км/саат**

4. v–t: 0 дон 10 м/с ке 4 с те, анан 10 м/с менен 6 с. Жалпы аралык?

Колдонуу — Жообу: **20 + 60 = 80 м**

5. v–t: 20 м/с тан 0 гө 5 с те бир калыпта токтойт. Ылдамдануу жана токтогонго чейинки аралык?

Колдонуу — Жообу: **−4 м/с²; 50 м**

6. 72 км/саат жана 18 м/с: кайсысы ылдам? Канча м/с ке?

Талдоо — Жообу: **72 км/саат; 2 м/с ке**

Оор ★★★

v–t: аянт = аралык. Адегенде болжолдо!

1. Автобус: 0 → 12 м/с 6 с те, 12 м/с менен 30 с, анан 4 с те токтойт. Жалпы аралык жана орточо ылдамдык?

Талдоо — Жообу: **420 м; 10,5 м/с**

2. Элнура 6 км ге 15 км/саат менен барып, 10 км/саат менен кайтты. Орточо 12,5 эмес: далилде.

Баалоо — Жообу: **12 км ÷ 1 саат = 12 км/саат**

3. v–t: 4 м/с тан 10 м/с ке 3 с те, анан 10 м/с менен 5 с. Ылдамдануу жана 8 с теги аралык?

Талдоо — Жообу: **2 м/с²; 21 + 50 = 71 м**

4. Поезд 54 км/саат ылдамдыктан 20 с те бир калыпта токтойт. Токтоо жолу канча метр?

Колдонуу — Жообу: **15 м/с; 150 м**

5. 9-кл. s = 0,25t² (м). t = 2 де жаныма (1; 0), (3; 2) аркылуу. v ны баала, 0–2 с теги орточо менен салыштыр.

Талдоо — Жообу: **1 м/с; орточо 0,5 м/с**

6. Түз: 2 км жолду 20 мүнөттө өткөн, бир жолу токтогон жана эки башка ылдамдыгы бар сапардын s–t графигин түз. Ылдамдыктарын текшер.

Түзүү — Жообу: **Мис.: 5 мин 12 км/саат; 5 мин токтоо; 10 мин 6 км/саат**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Жалпы жол

Колдонуу

Элнура көпүрөгө 6 км барып, ошол эле жол менен кайтты. Бардыгы канча км жүрдү?



Жообу: **6 + 6 = 12 км**

2 · 1. Сапардын убактысы

Колдонуу

Элнура 24 мин барды, 6 мин эс алды, 20 мин кайтты. Бардыгы канча мүнөт? Канча саат?



Жообу: **50 мин = 5/6 саат**

3 · 2. Ылдамдыктардын айырмасы

Колдонуу

Элнура барганда 15 км/саат, кайтканда 18 км/саат жүрдү. Кайтканда канча км/саат тезирээк?



Жообу: **18 − 15 = 3 км/саат**

4 · 2. Калган жол

Колдонуу

Темирлан 6 км жолдун 3,6 км ин 12 мин өттү. Ушул ылдамдык менен калганын канча мүнөттө өтөт?

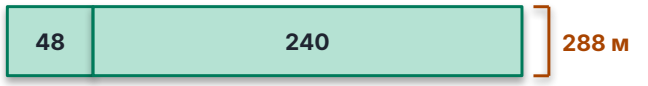


Жообу: **2,4 ÷ 0,3 = 8 мин**

5 · 3. Автобустун жолу

Талдоо

Автобус 8 с те 0 дон 12 м/с ке ылдамдады, анан 20 с 12 м/с менен жүрдү. Эки бөлүктө канча метр?



Жообу: **48 + 240 = 288 м**

6 · 3. Ким алдыда?

Талдоо

Элнура 15 км/саат, Темирлан 12 км/саат менен бир убакта чыгышты. 20 мүнөттөн кийин ортосу канча км?



Жообу: **5 − 4 = 1 км**